Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

«Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS)

и диагностика накопителей (SMART)»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Фадеев Даниил Викторович

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123205

г. Новосибирск, 2026 г.

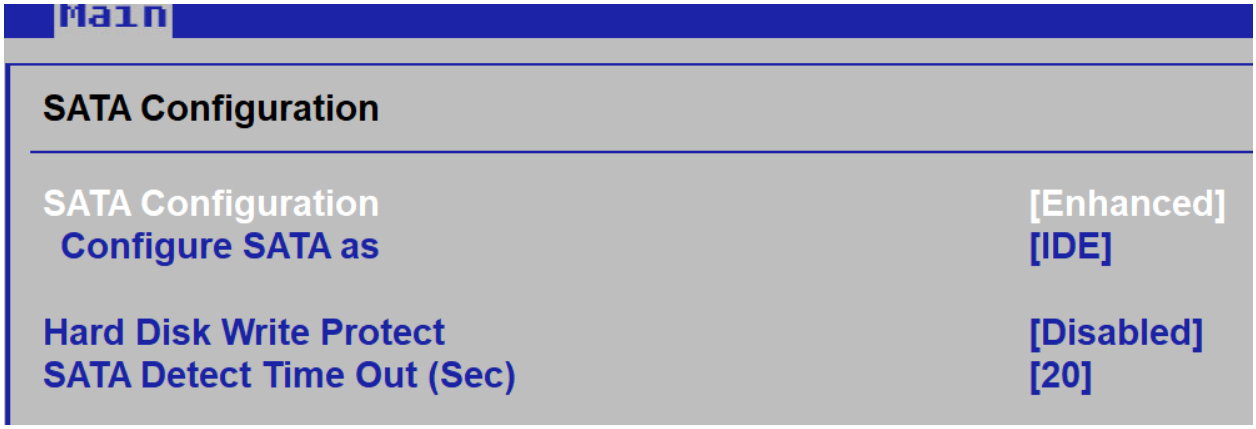
Раздел 1. Работа с тренажёром BIOS (MyBIOS)

Цель работы: изучить интерфейс и базовые функции BIOS, а также получить практические навыки настройки аппаратных компонентов с помощью эмулятора MyBIOS.

1.1. Main

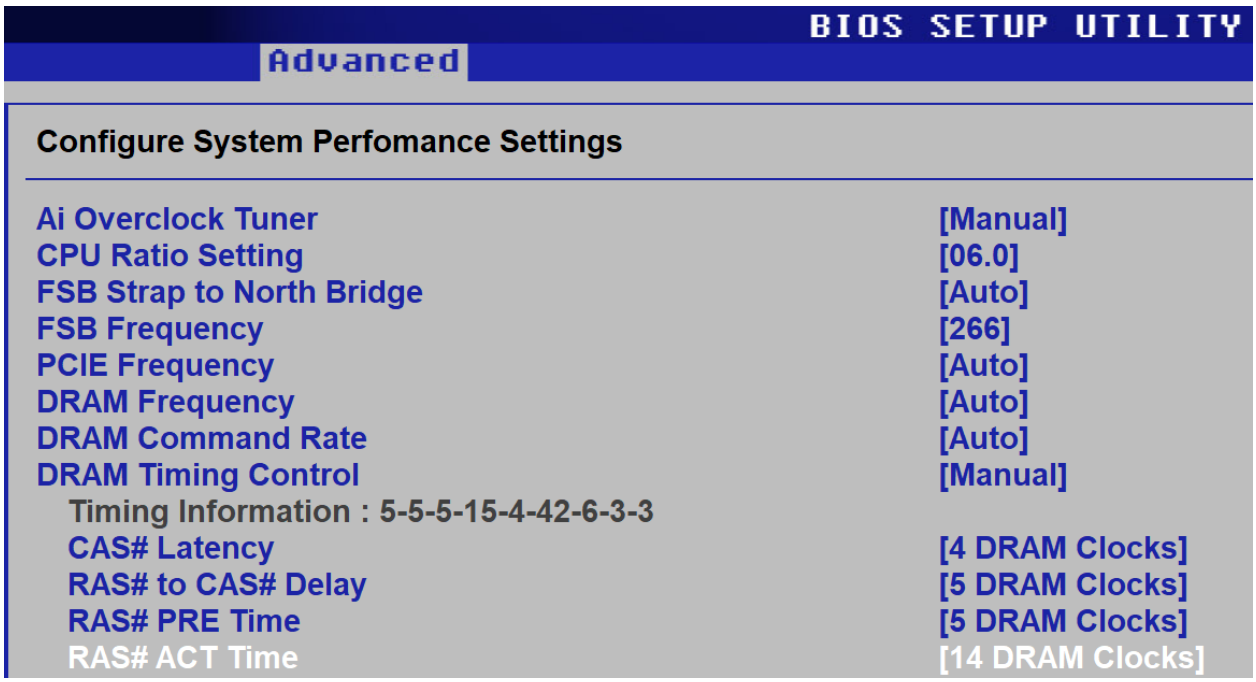
В данном разделе были установлены системное время (23:59:59) и дата (1 февраля 2003 г.). Также была настроена задержка опроса SATA-устройств (SATA Detect Time out) на 20 секунд.

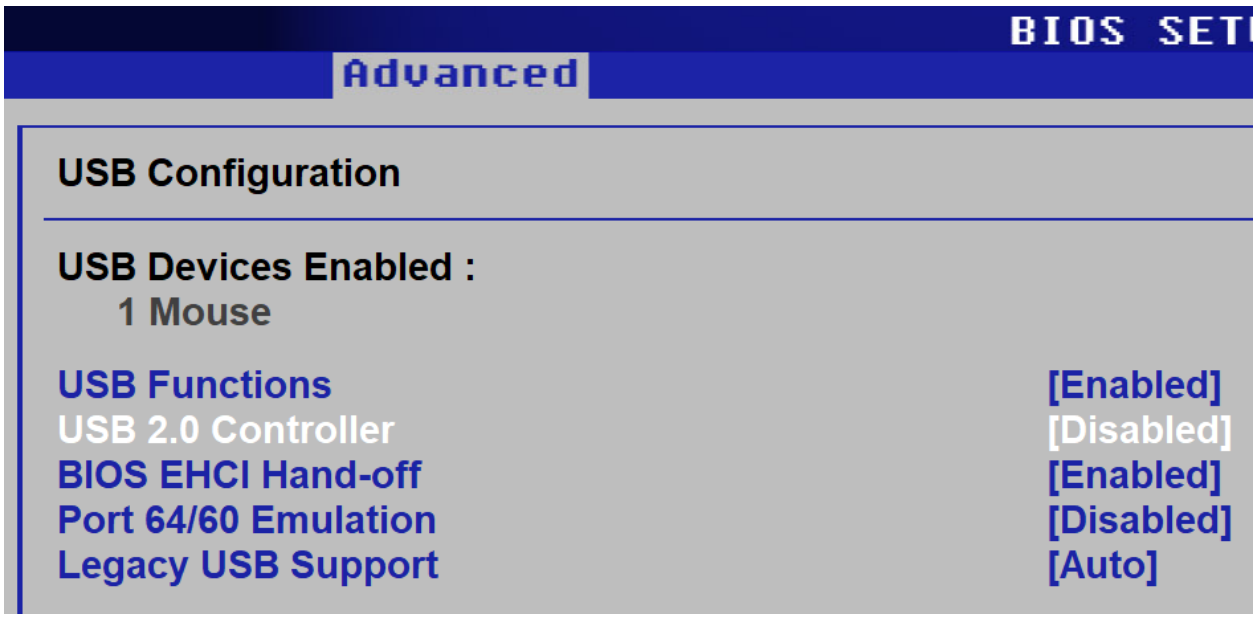


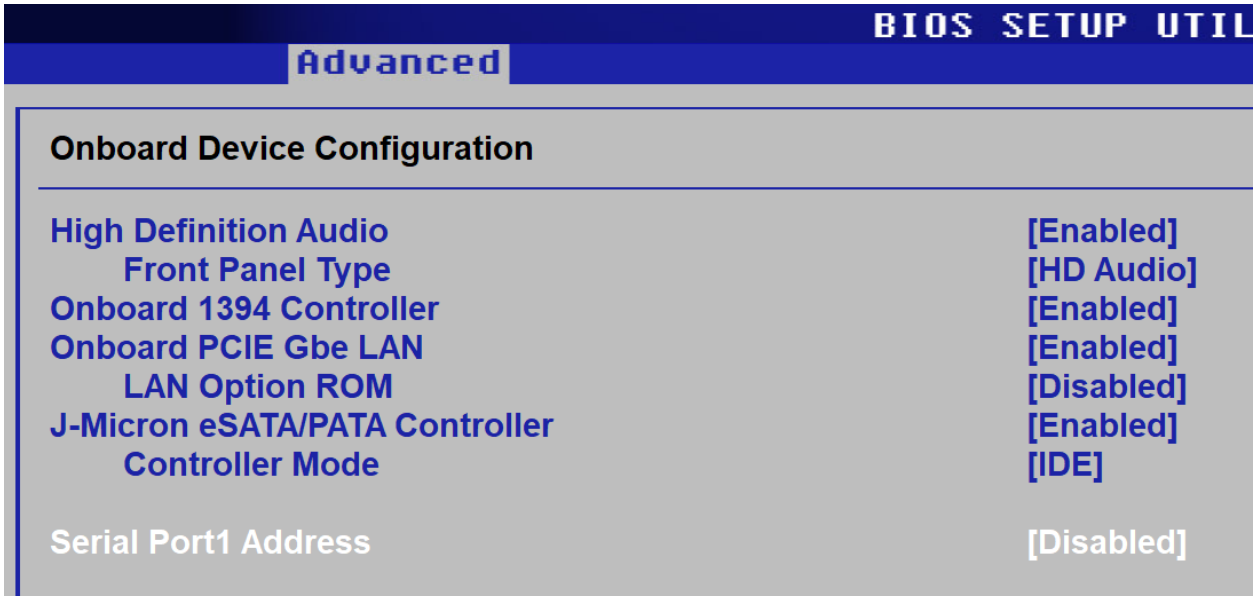


1.2. Advanced

В подменю JumperFree Configuration была снижена частота процессора до 1596 MHz (при системной шине 266 MHz) и вручную выставлены тайминги оперативной памяти 4-5-5-14. Кроме того, в этой вкладке была отключена поддержка USB 2.0 и последовательный порт RS-232C.

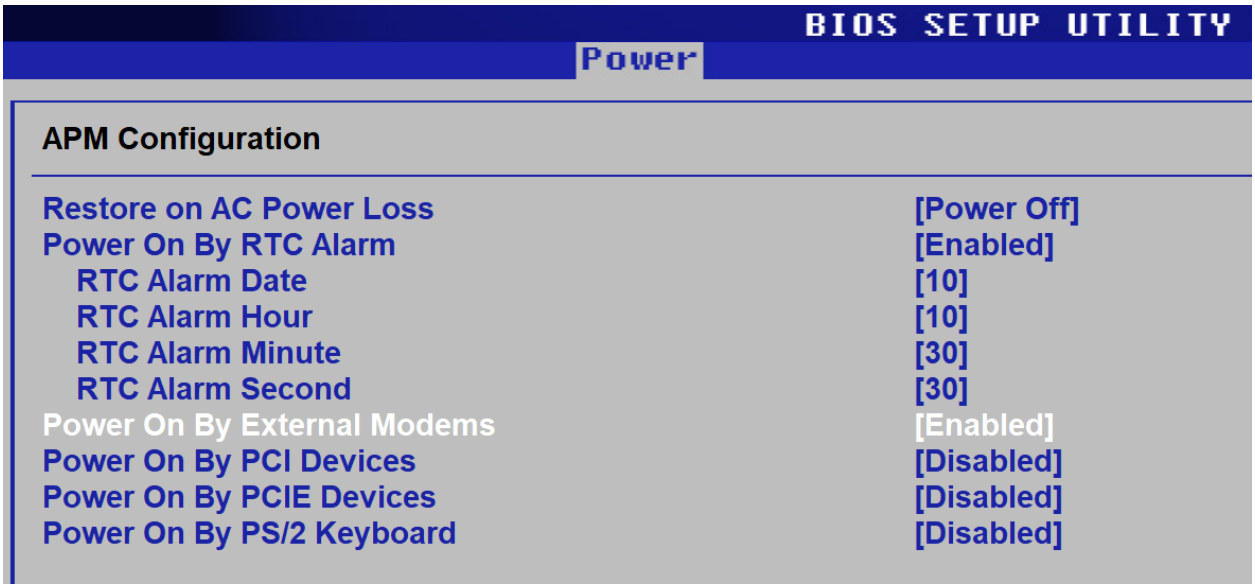

BIOS SETUP UTILITY
Advanced
Configure System Perfomance Settings
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [06.0]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
FSB Frequency [266]
PCIE Frequency [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
Timing Information : 5-5-5-15-4-42-6-3-3
CAS# Latency [4 DRAM Clocks]
RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
RAS# PRE Time [5 DRAM Clocks]
RAS# ACT Time [14 DRAM Clocks]


BIOS SET
Advanced
USB Configuration
USB Devices Enabled :
1 Mouse
USB Functions [Enabled]
USB 2.0 Controller [Disabled]
BIOS EHCI Hand-off [Enabled]
Port 64/60 Emulation [Disabled]
Legacy USB Support [Auto]


BIOS SETUP UTIL
Advanced
Onboard Device Configuration
High Definition Audio [Enabled]
Front Panel Type [HD Audio]
Onboard 1394 Controller [Enabled]
Onboard PCIE Gbe LAN [Enabled]
LAN Option ROM [Disabled]
J-Micron eSATA/PATA Controller [Enabled]
Controller Mode [IDE]
Serial Port1 Address [Disabled]

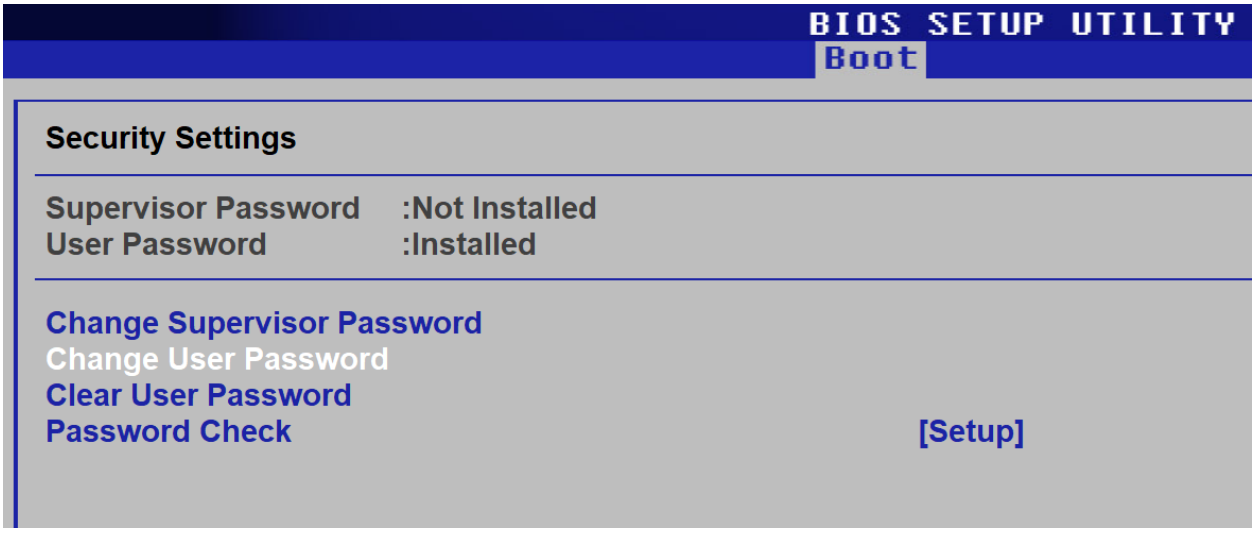
1.3. Power

В подменю APM Configuration настроено автоматическое включение компьютера 10-го числа каждого месяца в 10:30:30, а также активирована функция удаленного включения по сигналу на модем.



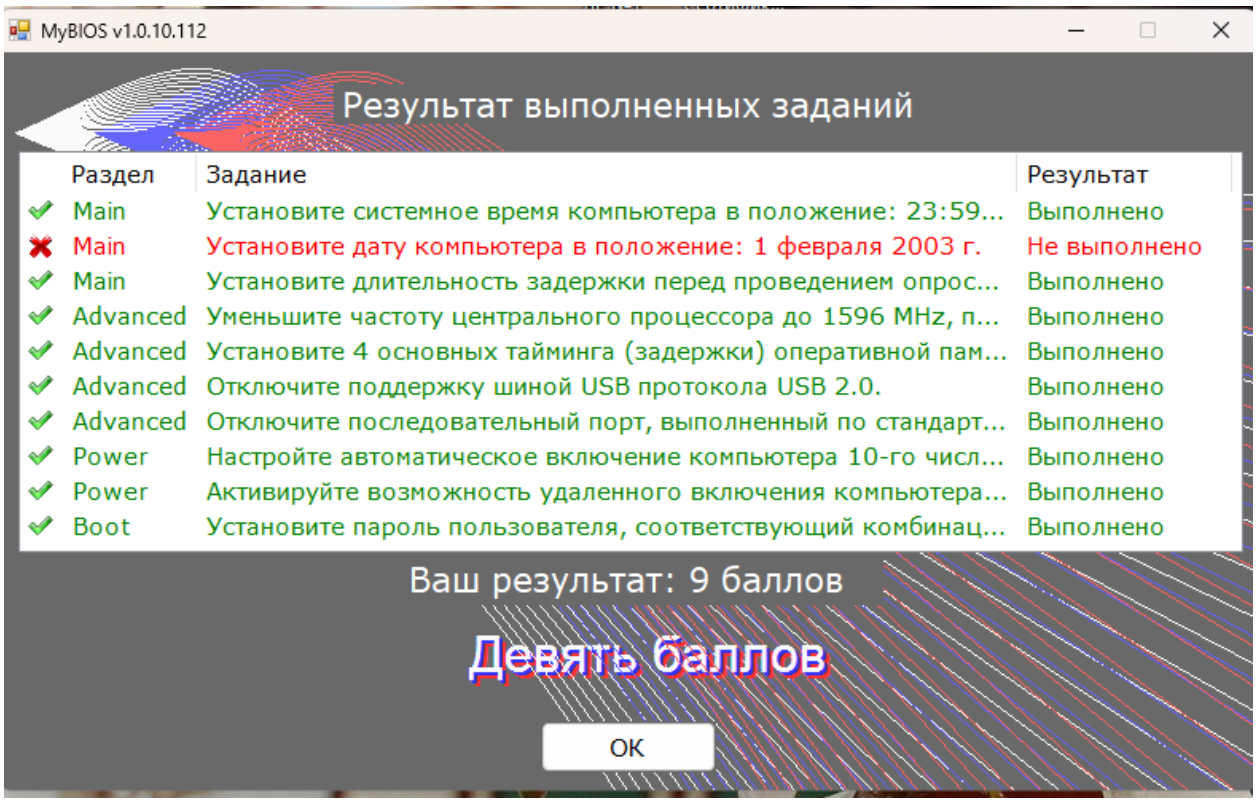
1.4. Boot

В подменю Security установлен пароль пользователя (User Password), соответствующий комбинации из трех цифр «123».



1.5. Итоговый результат

После внесения всех изменений был выполнен выход с сохранением параметров (Exit & Save Changes). Тренажёр зафиксировал успешное выполнение заданий с результатом 9 баллов.



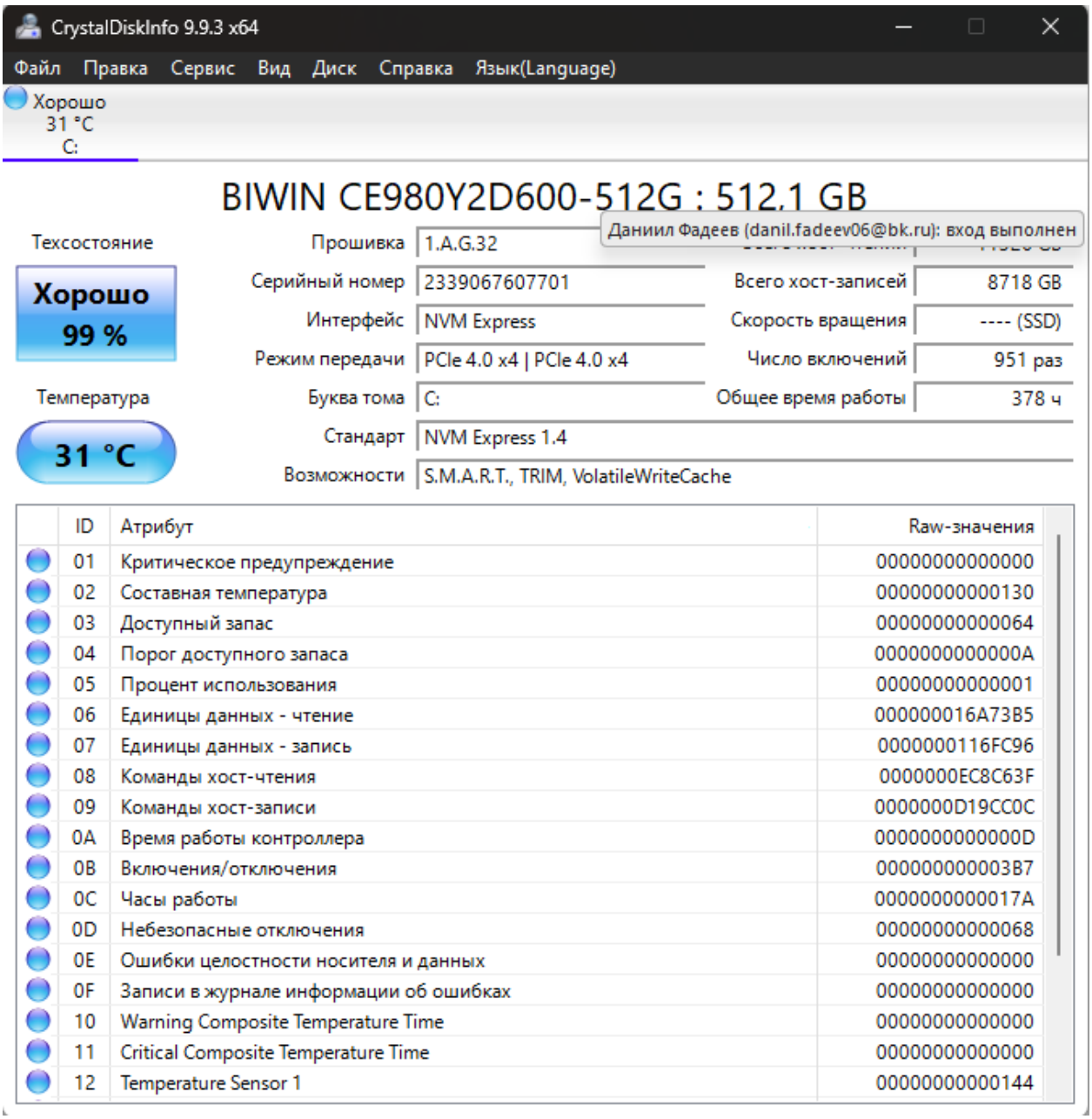
Раздел 2. Диагностика накопителя (SMART)

Для анализа состояния накопителя я использовал утилиту **CrystalDiskInfo** (версия 9.9.3 x64), так как она предоставляет наглядный интерфейс и расшифровку SMART-атрибутов.

2.1. Характеристики исследуемого оборудования

В ходе работы диагностировался системный SSD-накопитель со следующими параметрами:

- **Модель:** *BIWIN CE980Y2D600-512G*;
- **Интерфейс:** NVM Express (NVMe);
- **Объём:** *512,1 GB*
- **Прошивка:** *T.A.G32.*
- **Режим передачи**: PCIe 4.0 x4



2.2. Результаты SMART-диагностики

В окне программы были зафиксированы следующие ключевые показатели состояния:

- **Общее техническое состояние: хорошо (оценка 99%).**
- **Температура: 31 °C (находится в пределах нормы).**
- **Общее время работы: 378 часов.**
- **Всего хост-записей: 8718 ГБ.**
- **Число включений: 951 раз.**
- **Критические предупреждения (ID 01): 0 (отсутствуют).**

2.3. Аналитический вывод о состоянии и ресурсе

Общая оценка состояния накопителя — «Хорошо» (99%). Температура 31 °C находится в допустимом рабочем диапазоне, перегрева нет. Несмотря на то, что диск

имеет определенную наработку (378 часов) и объём записанных данных, критических ошибок, переназначенных секторов и сбоев не выявлено. Оставшийся ресурс (оценка здоровья) составляет 99%, что говорит о том, что накопитель практически новый, исправен и пригоден для дальнейшей долгой эксплуатации.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я отработал базовые операции с системой BIOS на тренажёре MyBIOS: научился изменять системное время, настраивать частоту процессора, управлять периферийными устройствами (USB, COM-порты) и параметрами питания. Тренажёр зафиксировал успешное выполнение заданий.

Во второй части работы я освоил диагностику накопителя с помощью утилиты CrystalDiskInfo. Анализ SMART-атрибутов показал, что мой SSD-диск BIWIN находится в отличном техническом состоянии (99% ресурса), ошибок не обнаружено, а его ресурс расходуется в нормальном режиме. Регулярный мониторинг таких программ позволяет вовремя заметить износ и предотвратить потерю данных.